心肌电活动和特性 ★★★（0~2 题）

心肌电活动（1996、1997、1998、2002、2004、2010、2013、2017、2018、2023、2024、2026）

	心室肌细胞	窦房结 P 细胞	浦肯野纤维
静息 / 最大复极电位	-90mV（内向整流 IK1）	-65mV（IK1 不发达）	＞ -90mV（IK1 更发达）
0 期去极化	INa（快反应细胞） 速度和幅度大→传导快	ICa-L（慢反应细胞）速度和幅度小→传导慢	INa（快反应细胞） 速度和幅度最大→传导最快
1 期	Ito（K^+ 外流）	无	较心室肌更明显
2 期（平台期）	① ICa-L（钙触发钙释放） ② IK1（膜去极化后 K^+ 外流↓）：利于形成 2 期 ③延迟整流 IK：利于形成 3 期 ④慢失活 INa（INa,late） ⑤ Na-Ca 交换（INa-Ca）	无	时程最长
3 期	K^+ 外流	K^+ 外流	K^+ 外流
4 期	无自动去极化（工作细胞）	自动去极化最快：IK ↓（主要）、If（Na^+）和 ICa-T ↑	自动去极化最慢：IK ↓、If ↑（主要）

特性（1996、2002、2004、2007、2009、2012）

- **兴奋性**
  - 膜电位与阈电位距离：远→兴奋性↓、近→兴奋性↑、过近→兴奋性↓
  - 在相对不应期和超常期产生新的动作电位：幅度小、速度慢、传导慢、时程和不应期短“逊”
- **传导性**
  - ① 0 期去极化速度和幅度（主要）↑→传导性↑，影响因素有膜电位、平衡电位（浓度差）、通道（电导）
  - ②邻旁未兴奋细胞的兴奋性↑→传导性↑
  - ③直径↑、闰盘↑、分化程度↑→传导性↑
  - 房室结传导最慢（房室延搁）→避免房室同时收缩
- **收缩性（工作细胞）**
  - ①依赖细胞外 Ca^{2+}（肌膜 /T 管膜 L 型钙通道开放 CICR）
  - ②全或无同步收缩（闰盘快速），收缩强度只取决于每个心肌细胞的收缩强度
  - ③不发生完全强直收缩（平台期→有效不应期 ERP 长→相当于整个收缩期 + 舒张早期）
  - ④长度 - 张力曲线无明显降支（连接蛋白使心肌伸展性小）
- **自律性（自律细胞）**
  - ① 4 期自动去极化速度（主要）↑→自律性↑
  - ②最大复极电位与阈电位距离近→自律性↑
  - 窦房结自律性最高（正常起搏点）：抢先占领、超速驱动压抑（人工起搏突然终止致心搏骤停）

期前兴奋和室性早搏：心室肌有效不应期之后（相对不应期和超常期）、下一次窦房结兴奋传来之前、心室肌受到有效刺激
代偿间歇：窦房结的兴奋恰好落在期前兴奋的有效不应期（有效不应期长）

动作电位时程 APD

- **缩短动作电位时程“维多利亚的秘密”**
  - ①IV类抗心律失常药维拉帕米（抑制 ICa-L →缩短平台期）
  - ②迷走神经（ACh）
  - ③ IB 类抗心律失常药利多卡因
- **延长动作电位时程**
  - III类抗心律失常药胺碘酮（抑制 IK）等